

Bevezetés a számításelméletbe II. vizsgatételek
2025/2026. tanév, második félév

1. Gráfelméleti alapfogalmak: **gráf, egyszerű gráf, komplementer gráf, izomorfia, részgráf, feszített részgráf, élsorozat, séta, út, kör, összefüggő gráf, (összefüggő) komponens.** A legrövidebb út feladat nemnegatív élsúlyokkal, **Dijkstra algoritmus**a.
2. Becslés összefüggő gráf, illetve körmentes gráf éleinek számára. **Fa fogalma**, fák egyszerű tulajdonságai. **Feszítőfa fogalma**, annak létezése. **Szélességi bejárás (BFS)**, annak lépésszáma, BFS-fa.
3. **Hamilton-körök és -utak.** Szükséges feltétel Hamilton-kör/-út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac és Ore tétele. **Euler-séták és -körséták**, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele.
4. Gráfok színezése, $\chi(G)$ és $\omega(G)$ fogalma. Reláció $\chi(G)$ és $\omega(G)$ között, $\chi(G)$ lehetséges értékei olyan gráfokra, amikre $\omega(G) = 2$. Mohó színezés. $\chi(G)$ viszonya $\Delta(G)$ -hez. Intervallumgráfok, algoritmus ezek optimális színezésére. **Páros gráf fogalma**, kapcsolat a páratlan körökkel.
5. **Párosítás fogalma. Független élhalmaz, lefogó élhalmaz, független ponthalmaz, lefogó ponthalmaz**, illetve $\nu(G)$, $\rho(G)$, $\alpha(G)$ és $\tau(G)$ fogalmi, ezek egymással való kapcsolatai. Gallai tétele.
6. Párosítások páros gráfban, **a javítóutas algoritmus, König, Hall és Frobenius** tételei.
7. Teljes párosítás létezése reguláris páros gráfban. Gráfok élszínezése, $\chi_e(G)$ fogalma és viszonya $\Delta(G)$ -hez. Vizing-tétel (biz. nélkül), König tétele a páros gráfok élkromatikus számáról.
8. Hálózat, **folyam és st -vágás fogalma, folyam értéke, vágás kapacitása.** Algoritmus maximális folyam és minimális vágás megkeresésére, **Ford-Fulkerson tétel**, Edmonds-Karp tétel (biz. nélkül). Egészértékűségi lemma.
9. A folyamprobléma általánosításai. **Menger pontpárok közötti éldiszjunkt és pontdiszjunkt utak létezésére vonatkozó tételei irányított és irányítatlan gráfban** (a pontdiszjunkt esetekben bizonyítás nélkül), $\lambda_G(s, t)$ és $\kappa_G(s, t)$ fogalma. Éldiszjunkt utak létezésének eldöntése (irányított és irányítatlan gráfban) folyamok segítségével.
10. **Többszörös összefüggőség és élösszefüggőség**, illetve $\kappa(G)$ és $\lambda(G)$ fogalma, Menger ezekre vonatkozó tételei (a pontösszefüggőség és $\kappa(G)$ esetében bizonyítás nélkül). Minimális össz súlyú feszítőfa, **Kruskal algoritmus**a.